



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

PROIECT

APLICAȚIE DE GESTIUNE A FIȘIERELOR PERSONALE

Coordonator:

Cadru didactic asociat **CRĂCEA ALEXANDRU-ȘTEFAN**

Elaborator:

CÎRSTEA TIBERIU-IOAN

Grupa: 1017

Seria: D-INF

2025

Cuprins

1. CERINȚA PROIECTULUI	3
2. PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIEI	4
2.1. Inițializarea și configurarea aplicației	4
2.2. Funcții auxiliare	5
2.2.1. <i>intrebare_yn()</i>	5
2.2.2. <i>revenire_meniu()</i>	6
2.3. Funcții principale	7
2.3.1. <i>adaugare_fisiere()</i>	7
2.3.2. <i>listare_fisiere()</i>	9
2.3.3. <i>cautare_fisiere()</i>	11
2.3.4. <i>stergere_fisiere()</i>	13
2.3.5. <i>menu()</i>	15
2.4. Validări și restricții	16
2.4.1. Validări generale.....	16
2.4.2. Restricții specifice funcțiilor	16
3. DEMONSTRAȚIE DE FUNCȚIONARE	18
3.1. Adăugarea fișierelor în index	18
3.2. Listarea fișierelor din index.....	20
3.3. Căutarea fișierelor din index	21
3.4. Ștergerea fișierelor din index	23
4. FUNCȚIONALITĂȚI SUPLIMENTARE	25
4.1. Sistem de utilizatori și permisiuni	25
4.2. Sortare avansată a fișierelor	25
5. CONCLUZIE	26

1. CERINȚA PROIECTULUI

În cadrul acestui proiect am realizat o *aplicație de gestiune a fișierelor personale* având următoarea cerință:

Aplicația trebuie să țină evidența fișierelor într-un fișier text (**index.txt**), cu următoarele informații:

- Nume fișier
- Cale completă
- Descriere (introdusă de utilizator)
- Categorie (ex.: document, imagine, videoclip, etc.)
- Data adăugării (auto-completată)

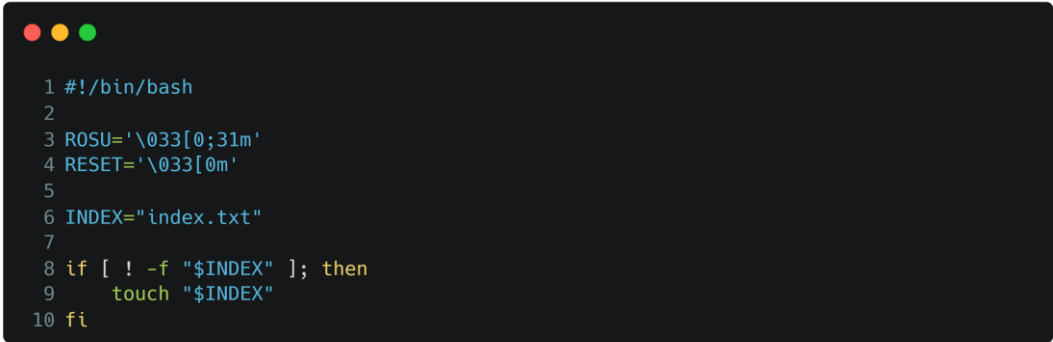
Funcționalitățile aplicației:

- Adăugare fișiere (se cere calea + descriere + categorie)
- Listare fișiere (totală sau doar pe o categorie indicată)
- Căutare fișiere după nume sau descriere (parțial)
- Ștergerea unui fișier din index (NU și din sistem)

2. PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA APLICAȚIEI

2.1. Inițializarea și configurarea aplicației

Aplicația a fost dezvoltată în Bash Shell script, folosind editorul Visual Studio Code, pe o mașină virtuală cu sistem de operare Ubuntu Linux. Aceasta începe cu setarea mediului de lucru și definirea parametrilor de bază necesari pentru funcționare.



```
1 #!/bin/bash
2
3 ROSU='\033[0;31m'
4 RESET='\033[0m'
5
6 INDEX="index.txt"
7
8 if [ ! -f "$INDEX" ]; then
9     touch "$INDEX"
10 fi
```

- **Componente cheie:**

-  **Interpretorul** – aplicația utilizează Bash ca interpretor de comenzi
-  **Variabile de formatare** – se definesc coduri ANSI pentru afișarea mesajelor de eroare, acestea având culoarea roșie
-  **Fișierul index** – definirea locației fișierului de stocare a datelor (*index.txt*)
-  **Inițializare** – verificarea existenței fișierului index și crearea acestuia în cazul în care nu există

2.2. Funcții auxiliare

Aplicația include două funcții auxiliare pentru gestionarea interacțiunii cu utilizatorul și controlul fluxului programului:

2.2.1. *intrebare_yn()*

- **Descriere:** Această funcție implementează un mecanism standardizat pentru întrebări de tip Da/Nu.
- **Funcționalități:**
 - ✚ Primește un mesaj ca parametru care este afișat utilizatorului
 - ✚ Gestionează citirea răspunsului
 - ✚ Returnează o valoare care poate fi folosită direct în structurile condiționate, respectiv 0 pentru răspunsul „Da” (Y/y) sau 1 pentru răspunsul „Nu” (N/n)
- **Utilizare în aplicație:** Este prezentă în toate modulele principale pentru a controla fluxul operațiilor repetitive și pentru a obține confirmări de la utilizator.

```
1 intrebare_yn() {
2     local mesaj="$1"
3     local raspuns
4
5     while true; do
6         echo -n "$mesaj (Y/N): "
7         read raspuns
8
9         if [[ "$raspuns" == "Y" || "$raspuns" == "y" ]]; then
10             return 0
11         elif [[ "$raspuns" == "N" || "$raspuns" == "n" ]]; then
12             return 1
13         else
14             echo -e "\n${ROSU}EROARE${RESET} Optiune nevalida. Introdu Y sau N.\n"
15         fi
16     done
17 }
```

2.2.2. *revenire_meniu()*

- **Descriere:** Această funcție asigură o tranziție practică și uniformă între funcționalitățile aplicației și meniul principal.
- **Funcționalități:**
 - Afișează un mesaj standard pentru utilizator
 - Așteaptă apăsarea oricărei taste
 - Curăță ecranul pentru afișarea meniului principal
 - Returnează controlul la funcția apelantă
- **Utilizare în aplicație:** Este apelată la finalul fiecărei operațiuni principale (adăugare, listare, căutare, ștergere) pentru a oferi o experiență unitară utilizatorului și pentru a facilita navigarea prin aplicație.

```
1 revenire_meniu() {  
2     echo -en "\nApasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal..."  
3     read -s -n1 tasta  
4     clear  
5     return  
6 }
```

2.3. Funcții principale

Aplicația este structurată în jurul a patru funcții principale care implementează operațiile de adăugare, listare, căutare și ștergere, coordonate de o funcție meniu.

2.3.1. *adaugare_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite înregistrarea de noi fișiere în index.
- **Funcționalități:**
 - Solicită utilizatorului informații despre fișierul adăugat (cale completă, descriere și categorie)
 - Generează automat data adăugării fișierului
 - Stochează informațiile în fișierul index.txt

```

1  adaugare_fisiere() {
2
3      echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
4
5      while true; do
6          while true; do
7              echo -n "Calea completa a fisierului: "
8              read cale
9
10             if [[ -z "$cale" || "$cale" != /* ]]; then
11                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.\n"
12                 continue
13             fi
14
15             if [ -d "$cale" ]; then
16                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.\n"
17                 continue
18             fi
19
20             if [ ! -f "$cale" ]; then
21                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.\n"
22                 continue
23             fi
24
25             nume=$(basename "$cale")
26
27             if grep -q "^$nume|" "$INDEX"; then
28                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"$nume\" este deja inregistrat.\n"
29
30                 if intrebare_yn "Doresti sa adaugi alt fisier?"; then
31                     clear
32                     echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
33                     continue 2
34                 else
35                     revenire_meniu
36                     return
37                 fi
38             fi
39
40             break
41         done
42
43         while true; do
44             echo -n "Descriere: "
45             read descriere
46
47             if [ -z "$descriere" ]; then
48                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea nu poate fi vida.\n"
49                 continue
50             elif ! [[ "$descriere" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
51                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
52                 continue
53             else
54                 break
55             fi
56         done
57
58         while true; do
59             echo -n "Categorie: "
60             read categorie
61
62             if [ -z "$categorie" ]; then
63                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoriea nu poate fi vida.\n"
64                 continue
65             elif ! [[ "$categorie" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
66                 echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoriea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
67                 continue
68             else
69                 break
70             fi
71         done
72
73         data_adaugare=$(date "+d-%m-%Y")
74
75         echo "$nume|$cale|$descriere|$categorie|$data_adaugare" >>"$INDEX"
76         echo -e "\nFisierul \"$nume\" a fost adaugat cu succes."
77
78         if intrebare_yn "Doresti sa adaugi un alt fisier?"; then
79             clear
80             echo -e "\n=== ADAUGARE FISIERE ===\n"
81             continue
82         else
83             revenire_meniu
84             return
85         fi
86     done
87 }

```

2.3.2. *listare_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite vizualizarea fișierelor înregistrate anterior.
- **Funcționalități:**
 -  Verifică existența fișierelor înregistrate
 -  Oferă opțiunea de a lista toate fișierele sau doar cele dintr-o anumită categorie
 -  Afișează rezultatele într-un format tabelar care conține număr de ordine, nume fișier, cale completă, descriere, categorie și data adăugării

```

1 listare_fisiere() {
2     echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        if intrebare_yn "Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie?"; then
12            echo -n "Categorie: "
13            read categorie
14
15            rezultate=$(grep -i ".*|.*|.*|$categorie|" "$INDEX")
16            if [ -z "$rezultate" ]; then
17                echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere in aceasta categorie."
18
19                if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
20                    clear
21                    echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
22                    continue
23                else
24                    revenire_meniu
25                    return
26                fi
27            else
28                echo ""
29                antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
30                {
31                    echo "$antet"
32                    echo "$rezultate" | nl -w2 -s "|"
33                } | column -t -s '|'
34
35                echo -e "\nListarea fisierelelor s-a realizat cu succes."
36
37                if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
38                    clear
39                    echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
40                    continue
41                else
42                    revenire_meniu
43                    return
44                fi
45            fi
46        else
47            echo ""
48            antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
49            {
50                echo "$antet"
51                cat "$INDEX" | nl -w2 -s "|"
52            } | column -t -s '|'
53
54            echo -e "\nListarea fisierelelor s-a realizat cu succes."
55
56            if intrebare_yn "Doresti sa listezi alte fisiere?"; then
57                clear
58                echo -e "\n=== LISTARE FISIERE ===\n"
59                continue
60            else
61                revenire_meniu
62                return
63            fi
64        fi
65    done
66 }

```

2.3.3. *cautare_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite căutarea fișierelor după nume sau descriere.
- **Funcționalități:**
 - Solicită un cuvânt cheie
 - Caută acest termen în numele și în descrierile fișierelor
 - Utilizează funcția *awk* pentru potrivire parțială a textului
 - Afișează rezultatele într-un format tabelar similar cu funcția de listare

```

1 cautare_fisiere() {
2     echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        while true; do
12            echo -n "Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): "
13            read cuvant
14
15            if [[ -z "$cuvant" || ${#cuvant} -lt 3 ]]; then
16                echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Introdu cel putin 3 caractere pentru cautare.\n"
17                continue
18            fi
19
20            break
21        done
22
23        rezultate=$(awk -F'|' -v termen="$cuvant" '
24            index(tolower($1), tolower(termen)) > 0 ||
25            index(tolower($3), tolower(termen)) > 0
26            ' "$INDEX")
27
28        if [ -z "$rezultate" ]; then
29            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu s-au gasit fisiere care sa corespunda cu '$cuvant'.\n"
30
31            echo ""
32            if intrebare_yn "Doresti sa efectuezi o alta cautare?"; then
33                clear
34                echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
35                continue
36            else
37                revenire_meniu
38                return
39            fi
40        else
41            numar_rezultate=$(echo "$rezultate" | wc -l)
42            echo -e "\nS-au gasit $numar_rezultate rezultate pentru '$cuvant': "
43            echo ""
44            antet="Nr. crt.|Nume|Cale|Descriere|Categorie|Data adaugarii"
45            {
46                echo "$antet"
47                echo "$rezultate" | nl -w2 -s'|'
48            } | column -t -s '|'
49
50            echo ""
51            if intrebare_yn "Doresti sa efectuezi o alta cautare?"; then
52                clear
53                echo -e "\n=== CAUTARE FISIERE ===\n"
54                continue
55            else
56                revenire_meniu
57                return
58            fi
59        fi
60    done
61 }

```

2.3.4. *stergere_fisiere()*

- **Descriere:** Această funcție permite eliminarea fișierelor din index.
- **Funcționalități:**
 - 🚦 Solicită numele fișierului care se dorește a fi șters
 - 🚦 Verifică existența fișierului în index
 - 🚦 Cere confirmare înainte de ștergere
 - 🚦 Utilizează un fișier temporar pentru a efectua ștergerea în siguranță

```

1 stergere_fisiere() {
2     echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
3
4     if [ ! -s "$INDEX" ]; then
5         echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
6         revenire_meniu
7         return
8     fi
9
10    while true; do
11        echo -n "Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: "
12        read nume_sters
13
14        if [ -z "$nume_sters" ]; then
15            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu ai introdus niciun nume de fisier.\n"
16            continue
17        fi
18
19        if grep -q "^${nume_sters}|" "$INDEX"; then
20            if intrebare_yn "Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul \"${nume_sters}\"?"; then
21                grep -v "^${nume_sters}|" "$INDEX" > temp.txt && mv temp.txt "$INDEX"
22                echo -e "\nFisierul \"${nume_sters}\" a fost sters cu succes."
23
24                if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
25                    clear
26                    echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
27                    continue
28                else
29                    revenire_meniu
30                    return
31                fi
32            else
33                echo -e "\nOperatiunea a fost anulata."
34
35                if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
36                    clear
37                    echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
38                    continue
39                else
40                    revenire_meniu
41                    return
42                fi
43            fi
44        else
45            echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"${nume_sters}\" nu a fost gasit.\n"
46
47            if intrebare_yn "Doresti sa stergi alt fisier?"; then
48                clear
49                echo -e "\n=== STERGERE FISIERE ===\n"
50                continue
51            else
52                revenire_meniu
53                return
54            fi
55        fi
56    done
57 }

```

2.3.5. *menu()*

- **Descriere:** Funcția centrală care asigură interfața pentru utilizator și coordonarea tuturor funcționalităților.
- **Funcționalități:**
 - Afișează opțiunile disponibile
 - Procesează selecția utilizatorului
 - Direcționează execuția către funcția corespunzătoare
 - Asigură execuția repetată a programului până la selectarea opțiunii de ieșire

```
1 menu() {
2     clear
3     while true; do
4         echo -e "\n=== MENU ==="
5         echo "1. Adaugare fisiere"
6         echo "2. Listare fisiere"
7         echo "3. Cautare fisiere"
8         echo "4. Stergere fisiere"
9         echo "5. Iesire"
10        echo -en "\nAlege optiunea: "
11        read opt
12        clear
13
14        case "$opt" in
15            1) adaugare_fisiere ;;
16            2) listare_fisiere ;;
17            3) cautare_fisiere ;;
18            4) stergere_fisiere ;;
19            5) break ;;
20            *) echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Optiune nevalida. Incearca din nou.\n" ;;
21        esac
22    done
23 }
```

2.4. Validări și restricții

Aplicația implementează mecanisme de verificare și control care asigură funcționarea corectă și mențin integritatea datelor.

2.4.1. Validări generale

- **Inițializarea fișierului de date** – la pornirea aplicației se verifică dacă fișierul *index.txt* există, iar dacă nu, acesta este creat automat
- **Afișarea uniformă a mesajelor de eroare** – toate erorile sunt semnalate printr-un mesaj colorat pentru o identificare clară

2.4.2. Restricții specifice funcțiilor

Funcția *adaugare_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **calea fișierului**:
 - Să NU fie vidă
 - Să fie o cale absolută (care începe cu „/”)
 - Să NU indice către un director
 - Să indice către un fișier existent
 - Să NU permită înregistrarea de fișiere duplicate

```
1 #...
2 if [[ -z "$cale" || "$cale" != /* ]]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.\n"
4     continue
5 fi
6
7 if [ -d "$cale" ]; then
8     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.\n"
9     continue
10 fi
11
12 if [ ! -f "$cale" ]; then
13     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.\n"
14     continue
15 fi
16
17 #...
18
19 if grep -q "^$nume|" "$INDEX"; then
20     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Fisierul \"$nume\" este deja inregistrat.\n"
21 #...
```

- Pentru **descriere și categorie**:
 - ✚ Să NU fie vide
 - ✚ Să conțină doar litere, cifre și caracterul underscore („_”)

```

1 #...
2 if [ -z "$descriere" ]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea nu poate fi vida.\n"
4 #...
5 elif ! [[ "$descriere" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
6     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
7
8 #...
9
10 if [ -z "$categorie" ]; then
11     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoria nu poate fi vida.\n"
12 #...
13 elif ! [[ "$categorie" =~ ^[a-zA-Z0-9_]+$ ]]; then
14     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Categoria poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).\n"
15 #...

```

Funcția *cautare_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **termenii de căutare**:
 - ✚ Să aibă cel puțin 3 caractere pentru a evita căutările prea generale

```

1 #...
2 if [[ -z "$cuvant" || ${#cuvant} -lt 3 ]]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Introdu cel puțin 3 caractere pentru cautare.\n"
4 #...

```

Funcția *stergere_fisiere()* are următoarele restricții:

- Pentru **operațiunea de ștergere**:
 - ✚ Fișierul trebuie să fie înregistrat în index
 - ✚ Operațiunea necesită confirmare suplimentară

```

1 #...
2 if [ ! -s "$INDEX" ]; then
3     echo -e "${ROSU}EROARE${RESET} Nu exista fisiere inregistrate."
4
5 #...
6
7 if intrebare_yn "Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul \"$nume_sters\"?"; then
8 #...

```

3. DEMONSTRATIE DE FUNCTIONARE

Pentru a rula aplicația am folosit următoarele comenzi:

- `chmod +x aplicatie.sh` – pentru a face scriptul executabil
- `./aplicatie.sh` – pentru a porni aplicația

3.1. Adăugarea fișierelor în index

```
=== MENIU ===
1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 1

=== ADAUGARE FISIERE ===

Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx
Descriere: Orar_SemII_1017
Categorie: Documente

Fisierul "orar_final.docx" a fost adaugat cu succes.
Doresti sa adaugi un alt fisier? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

Conținutul fișierului `index.txt` după adăugarea fișierului `orar_final.docx`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/S0$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
```

Exemplificare erori

```
=== ADAUGARE FISIERE ===
```

```
Calea completa a fisierului:
```

```
EROARE Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: home/Tiberiu/Desktop/S0/cale_absoluta.txt
```

```
EROARE Calea introdusa este nevalida. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0
```

```
EROARE Nu se pot inregistra directoare. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/fisier_inexistent.txt
```

```
EROARE Fisierul nu exista la calea indicata. Incearca din nou.
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/orar_final.docx
```

```
EROARE Fisierul "orar_final.docx" este deja inregistrat.
```

```
Doresti sa adaugi alt fisier? (Y/N): N
```

```
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

```
Calea completa a fisierului: /home/Tiberiu/Desktop/S0/descriere_categorie_incorecte.docx
```

```
Descriere:
```

```
EROARE Descrierea nu poate fi vida.
```

```
Descriere: Spa tiu
```

```
EROARE Descrierea poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).
```

```
Categorie:
```

```
EROARE Categoria nu poate fi vida.
```

```
Categorie: !@#$%^&*()_+ -=
```

```
EROARE Categoria poate contine doar litere, cifre si caracterul underscore (_).
```

3.2. Listarea fișierelor din index

Conținutul fișierului `index.txt`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

=== MENU ===

1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 2

=== LISTARE FISIERE ===

Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): N

Nr. crt.	Nume	Cale	Descriere	Categorie	Data adaugarii
1	orar_final.docx	/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx	Orar_SemII_1017	Documente	22-05-2025
2	absolvire.mp4	/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4	Absolvire_facultate_2027	Videoclipuri	22-05-2025
3	documentatie_so.pdf	/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf	Documentatie_proiect_SO	Documente	22-05-2025
4	timelaps.mp4	/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4	Costinesti_2024	Videoclipuri	22-05-2025
5	peisaj.png	/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png	Apus_de_soare	Imagini	22-05-2025

Listarea fisierelor s-a realizat cu succes.

Doresti sa listezi alte fisiere? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

=== LISTARE FISIERE ===

Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): Y

Categorie: documente

Nr. crt.	Nume	Cale	Descriere	Categorie	Data adaugarii
1	orar_final.docx	/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx	Orar_SemII_1017	Documente	22-05-2025
2	documentatie_so.pdf	/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf	Documentatie_proiect_SO	Documente	22-05-2025

Listarea fisierelor s-a realizat cu succes.

Doresti sa listezi alte fisiere? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

Exemplificare erori

```
=== LISTARE FISIERE ===  
  
EROARE Nu exista fisiere inregistrate.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...  
  
Doresti sa listezi doar fisierele dintr-o anumita categorie? (Y/N): Y  
Categorie: Proiecte  
EROARE Nu exista fisiere in aceasta categorie.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

3.3. Căutarea fișierelor din index

Conținutul fișierului `index.txt`

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt  
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025  
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025  
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025  
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025  
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

```
=== MENU ===
```

1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 3

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): final

S-au gasit 1 rezultate pentru 'final':

Nr. crt.	Nume	Cale	Descriere	Categorie	Data adaugarii
1	orar_final.docx	/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx	Orar_SemII_1017	Documente	22-05-2025

Doresti sa efectuezi o alta cautare? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): costi

S-au gasit 1 rezultate pentru 'costi':

Nr. crt.	Nume	Cale	Descriere	Categorie	Data adaugarii
1	timelaps.mp4	/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4	Costinesti_2024	Videoclipuri	22-05-2025

Doresti sa efectuezi o alta cautare? (Y/N): N

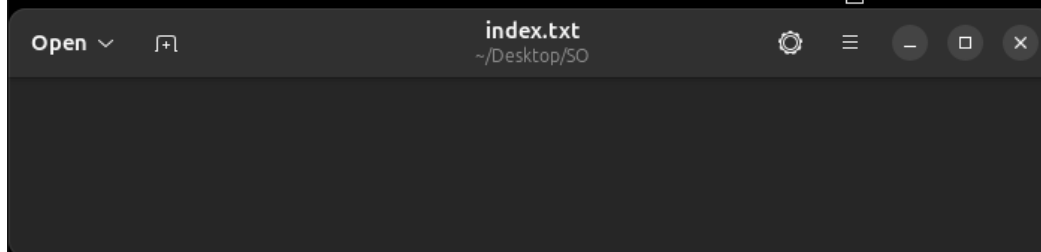
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

Exemplificare erori

```
=== CAUTARE FISIERE ===
```

EROARE Nu exista fisiere inregistrate.

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...



Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): ab

EROARE Introdu cel putin 3 caractere pentru cautare.

Cuvant cheie (nume sau descriere) pentru cautare (min. 3 caractere): negasit

EROARE Nu s-au gasit fisiere care sa corespunda cu 'negasit'.

3.4. Ștergerea fișierelor din index

Conținutul fișierului `index.txt` înaintea execuției

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
orar_final.docx|/home/Tiberiu/Desktop/SO/orar_final.docx|Orar_SemII_1017|Documente|22-05-2025
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

```
=== MENU ===
1. Adaugare fisiere
2. Listare fisiere
3. Cautare fisiere
4. Stergere fisiere
5. Iesire

Alege optiunea: 4

=== STERGERE FISIERE ===

Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: orar_final.docx
Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul "orar_final.docx"? (Y/N): N

Operatiunea a fost anulata.
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...

Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: orar_final.docx
Esti sigur ca vrei sa stergi fisierul "orar_final.docx"? (Y/N): Y

Fisierul "orar_final.docx" a fost sters cu succes.
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N

Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

Conținutul fișierului `index.txt` după execuție

```
Tiberiu@workstation:~/Desktop/SO$ cat index.txt
absolvire.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/absolvire.mp4|Absolvire_Facultate_2027|Videoclipuri|22-05-2025
documentatie_so.pdf|/home/Tiberiu/Desktop/SO/documentatie_so.pdf|Documentatie_proiect_SO|Documente|22-05-2025
timelaps.mp4|/home/Tiberiu/Desktop/SO/timelaps.mp4|Costinesti_2024|Videoclipuri|22-05-2025
peisaj.png|/home/Tiberiu/Desktop/SO/peisaj.png|Apus_de_soare|Imagini|22-05-2025
```

Exemplificare erori

```
=== STERGERE FISIERE ===  
  
EROARE Nu exista fisiere inregistrate.  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...  
  
Open ▾ index.txt  
~/Desktop/SO  
  
=== STERGERE FISIERE ===  
  
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi:  
EROARE Nu ai introdus niciun nume de fisier.  
  
Numele fisierului pe care vrei sa il stergi: fisier.txt  
EROARE Fisierul "fisier.txt" nu a fost gasit.  
  
Doresti sa stergi alt fisier? (Y/N): N  
  
Apasa orice tasta pentru a reveni la meniul principal...
```

4. FUNCȚIONALITĂȚI SUPLIMENTARE

În cadrul analizei retrospective a proiectului am identificat anumite îmbunătățiri care ar putea fi implementate pentru a transforma aplicația într-un sistem mai robust.

4.1. Sistem de utilizatori și permisiuni

Motivația: Versiunea actuală nu oferă control al accesului, ceea ce poate cauza o utilizare neautorizată a funcțiilor și modificarea necontrolată a datelor.

Implementare propusă:

- Trei tipuri de utilizatori:
 - 🚦 **Admin:** acces complet + gestionare utilizatori
 - 🚦 **User:** poate adăuga fișiere și șterge doar pe cele proprii
 - 🚦 **Viewer:** doar consultare (listare și căutare)

Beneficii: Securitate îmbunătățită, responsabilitate clară a fiecărui utilizator.

4.2. Sortare avansată a fișierelor

Motivație: În forma actuală, fișierele pot fi listate doar în ordinea introducerii.

Implementare propusă:

- Adăugarea opțiunilor de sortare după:
 - 🚦 **Nume fișier:** sortare alfabetică crescătoare (A-Z) sau descrescătoare (Z-A)
 - 🚦 **Data adăugării:** sortare cronologică de la cele mai vechi la cele mai noi și invers
 - 🚦 **Categorie:** sortare alfabetică a categoriilor, utilă pentru gruparea fișierelor pe tipuri (ex.: toate documentele, toate imaginile, etc.)

Beneficii: Organizare eficientă a fișierelor, acces facilitat la informațiile dorite.

5. CONCLUZIE

Proiectul a urmărit realizarea unei aplicații de gestiune a fișierelor personale folosind un script Bash care manipulează un fișier de tip text pentru stocarea datelor. Prin intermediul funcționalităților de adăugare, listare, căutare și ștergere, utilizatorul poate interacționa cu sistemul într-un mod intuitiv.

Pe parcursul dezvoltării aplicației au fost respectate principiile modularității și validării datelor, iar aplicația oferă o bază solidă pentru o extindere ulterioară.